

三维布线 v8 路径弧长窗口续跑报告

本报告由 `scripts/publication/build_v8_continuation_report.py` 依据冻结产物自动生成；所有数字来自 `outputs/overnight_3d_continuation` 下的 `comparison/diagnostics/verification` 文件。

1 本轮范围与状态恢复 (P0)

本轮从 `checkpoint/status/task_queue/final_verification` 与各组真实 `summary` 恢复状态，修正了队列中过期的 “v5 running / v8 not_started” 说法，冻结了本轮 `manifest` 与生成域参数（详见 `outputs/overnight_3d_continuation/plan_p0_state.json`）。

- 组数口径：此前基础轮次与单项消融 118 组、另有 `dctrl` 8 组；`final_verification` 的 126 组 = 104 个新跑 PASS 组 + 22 个引用基线。三个口径互不混用。
- A2880 的预算事实：IDEA_A_FAMILY_N2880 实际评价 2753、R2880 实际评价 2664，两者都在 `max_targets=200` 的目标尝试上限停止（`TARGET_LIMIT`），因此它们与 `BASE_E2` 共享**预算上限**，但**不是**与 `BASE_E2` 的实际 2880 次评价对齐；本轮 P3 用 `max_targets=2000` 补实际评价对齐的对照。
- 主起点固定 `v3 D_both_enabled`，挑战起点固定 `v4 N2880`，各组独立加载，不串接终态。

2 v8 几何支持链 (P1)

新原语 `PathWindowTransition3D`：窗口覆盖冻结平面路径上的一段连续**平面弧长**区间，允许切分圆弧、跨相邻 `primitive`；XY 是原解析子曲线（不是弦），竖直方向是整窗**共享**的一个余弦相位 $z(u)=z_{\text{start}}+(z_{\text{end}}-z_{\text{start}})\cdot\sin^2(\pi u/2)$ ，内部切片不重新开始升降。

曲率用 s 为平面弧长的闭式：

$$\kappa_{3D} = \sqrt{(\kappa_{xy}^2 \cdot (1+z_s^2) + z_{ss}^2) / (1+z_s^2)^{3/2}}$$

单个 `piece` 内 κ_{xy} 为常数， $1+z_s^2$ 单调增、 $|z_{ss}|$ 单调减（ $[0, 1/2]$ ）且关于 $1/2$ 对称，因此窗口上的最大值必在 `piece` 边界取得；实现按**所有共享该参数的两侧**求值，所以线段—圆弧边界处的曲率跳变不会被漏掉。整窗最大曲率是解析精确值，不是采样最小半径。

同时完成：`point_at/tangent_at`、自适应 Simpson 长度积分（不收敛即拒绝）、XY 保持（双向采样核对 + 总 XY 长度）、`RouteView/AABB` 保守包围、保守弦误差界（ $\sup |r''| \cdot \Delta t^2/8$ ）、旧/新与新/新 `primitive` 距离、自近距相邻证明（C1 接头在“离接头

$2 \times \text{clearance}$ 弧长之外”被认证为 `CLEAR`，声明常数 `ADJACENT_FAR_MULTIPLE=2.0`，豁免对的总弧长间隔 $< 0.4 \text{ mm}$ ）、序列化/反序列化 `round-trip`、生成缓存指纹、稳定排名键（新旧窗口统一成 4 元组）、以及 G1 生成域（保留全部 G0 候选 + 路径窗口，按平面弧长区间去重）。

针对性测试：tests/test_path_window_3d.py，覆盖纯直线退化、跨线弧窗口、内部相位共享、方向连续、曲率闭式与数值曲率一致、整窗极值、半径贴近时保守拒绝、保守距离界、自近距、逻辑结构（逻辑升降 vs 物理片段）、round-trip、缓存失效、G1 保留全部 G0 候选。

3 v8 正式对照（P2）

G0 = 原有限直线窗口生成域（引用 v7 T0 / v6 E2，配置逐字段相同）；G1 = 保留全部 G0 候选并新增沿冻结平面弧长的路径窗口。

模式	预算	起点	G0 对	G1 对	Δ 对	G0 长 mm	G1 长 mm	
N	720	主	33738	33240	-498	14.88	8.30	
N	1440	主	26437	26097	-340	30.63	16.23	
N	2880	主	18444	18211	-233	57.50	30.10	
N	2880	挑战	15837	16232	395	41.20	21.59	
R	720	主	33738	33240	-498	14.88	8.30	
R	1440	主	26437	26097	-340	30.63	16.23	
R	2880	主	19233	18211	-1022	53.63	30.10	
R	2880	挑战	16537	16344	-193	35.80	20.79	
模式	预算	起点	G0 评价	G1 评价	G0 动作	G1 动作	路径窗动作	直线窗动作
N	720	主	720	720	45	45	38	7
N	1440	主	1440	1440	90	90	74	16
N	2880	主	2880	2880	161	180	156	24
N	2880	挑战	2353	2489	144	151	131	20
R	720	主	720	720	45	45	38	7
R	1440	主	1440	1440	90	90	74	16
R	2880	主	2880	2880	154	180	156	24
R	2880	挑战	2481	2489	132	144	124	20

判定：G1 improves the same-budget whole-layout result in 7 of 8 cells

3.1 首轮 G1 的缺陷与修正（保留为证据）

首轮 G1 组存在一个实现缺陷（不是 G1 的真实效果）：split_path_interval 在窗口终点恰好等于路线总长时因 1 ulp 误差算出 v=0.9999999999999999，子曲线端点被插值后偏离冻结端点约 1.2e-14 mm，被基本验收以 ENDPOINT_CHANGED 拒绝，导致整步 K16 前缀被浪费。

组	缺陷版终态对	缺陷版 ENDPOINT_CHANGED	缺陷版空转步	修正版终态对	修正版 ENDPOINT_CHANGED	修正版空转步
V8 G1 N720	36438	272	17	33240	0	0
V8 G1 N1440	33543	764	47	26097	0	0
V8 G1 N2880	29503	1866	114	18211	0	0
V8 G1 NC2880	23745	2230	134	16232	0	8
V8 G1 R720	36438	272	17	33240	0	0
V8 G1 R1440	33543	764	47	26097	0	0
V8 G1 R2880	29503	1866	114	18211	0	0
V8 G1 RC2880	23745	2230	134	16344	0	15

修正：BOUNDARY_SNAP_MM=1e-9 把落在 primitive 边界 1e-9 mm 内的子区间参数吸附到精确 0/1；回归测试 tests/test_path_window_3d.py 的 test_windows_touching_the_route_ends_keep_the_exact_frozen_endpoints 覆盖该情形。缺陷版输出全部保留在未加 tag 的目录里。

4 v8 代码中立性（G0 等价复跑）

新代码在 G0（LINE_ONLY）生成域下必须与历史 v7 T0 结果逐位一致，
以证明新增的路径窗口支持链没有改变旧路径的任何决策。

新复跑组	历史组	可比字段全部相同	步级轨迹相同	近距/未决集合相同	终态几何文件相同
V8 G0 NEUTRALITY R2880	V7 T0 R2880	True	True	True	True
V8 G0 NEUTRALITY R720	V7 T0 R720	True	True	True	True
V8 G0 NEUTRALITY RC2880	V7 T0 RC2880	True	True	True	True

可比的旧字段全部一致；新代码新增的账本字段（路径窗口数、逻辑升降数、物理片段数、cap 计数器）在历史组中不存在，因此记为“新增字段”，不作为行为差异。

判定：neutral

5 冻结诊断集（60 对 / 120 侧）

诊断集与分类沿用 v4 冻结的 target_list.json / side_audit.json（seed 20261006）。

诊断费用单记，不参与任何优化预算，也不用于挑选性能目标。

域	仍无合法窗口	有候选但基本全拒	基本过/完整无净收益	基本过/完整检查截断	存在完整通过的候选
v4 冻结结果	33	0	1	0	86
G0 直线窗口	33	0	4	0	83
G1 路径窗口	33	0	2	1	84

5.1 旧规则下 33 个无窗侧在 G1 下的去向

- 旧无窗侧总数：33
- G0 下重新获得候选：0
- G1 下获得候选：0
- G1 下基本验收通过（至少一个候选）：0
- G1 下完整验收通过：0
- G1 下仍然无窗：33（其中至少一个窗口被曲率判据保守拒绝：10）
- G1 下基本通过但完整检查未判定/无净收益：0

5.2 新增候选进入 K16 前缀的情况

- G1 新增路径窗口候选合计：8421
- 被曲率判据保守拒绝的窗口：14007
- 与 G0 窗口按平面弧长区间去重掉的窗口：0
- K16 前缀规模：G0 1385，G1 1385
- 前缀构成：G0 {"LINE_WINDOW_G0": 1385}；G1 {"PATH_WINDOW_G1": 1296, "LINE_WINDOW_G0": 89}
- 有路径窗口进入前缀的侧：81 / 120
- 前缀被路径窗口完全占据的侧：81 / 120

- 诊断账本：{"basic_evaluations": 13983, "full_neighbor_checks": 888, "seconds": 2325.9408054000232, "excluded_from_optimisation_budgets": true, "basic_cap_per_side": 400, "full_cap_per_side": 60, "note": "generation + basic + capped full checks only, on the FROZEN PLANAR state; these evaluations are booked separately and are NOT part of any appended candidate budget"}

5.3 33 个旧无窗侧的机制分解

机制	侧数
NO INTERVAL LONG ENOUGH	23
CURVATURE_REJECTED_ONLY	10

CURVATURE_REJECTED_ONLY：窗口被枚举出来，但每一个都被精确曲率界保守拒绝（弧半径贴近 5 mm 时任何长度都无法满足 $R \geq 5$ ，拒绝而不放宽半径、不改 XY）。

NO_INTERVAL_LONG_ENOUGH：第一个交点之前的可用平面行程和/或最后一个交点之后的行程短于最小合法升降行程，任何类型的窗口都放不下——这是“一次升 + 一次降且必须覆盖交点”这一结构的硬几何限制，不是生成规则造成的。

6 A 的实际评价公平性（P3）

矩阵：BASE_E2 / A_FAMILY $\times$ max_targets 200/2000 $\times$ N/R $\times$ 720/1440/2880（24 主配置）

+ 同样四种设置 $\times$ N/R $\times$ 2880（8 挑战配置）。完全吻合的组只引用不重跑。

家族	目标上限	模式	预算	起点	实际评价	预算用满%	停止原因	终态近距对	动作	阶段长度 mm	来源
BASE_E2	200	N	720	主	720	100.0	预算用尽	33738	45	14.88	引用
BASE_E2	200	N	1440	主	1440	100.0	预算用尽	26437	90	30.63	引用
BASE_E2	200	N	2880	主	2880	100.0	预算用尽	18444	161	57.50	引用
BASE_E2	200	N	2880	挑战	2353	81.7	目标上限	15837	144	41.20	引用
BASE_E2	200	R	720	主	720	100.0	预算用尽	33738	45	14.88	引用
BASE_E2	200	R	1440	主	1440	100.0	预算用尽	26437	90	30.63	引用
BASE_E2	200	R	2880	主	2880	100.0	预算用尽	19233	154	53.63	引用
BASE_E2	200	R	2880	挑战	2481	86.15	目标上限	16537	132	35.80	引用
BASE_E2	2000	N	720	主	720	100.0	预算用尽	33738	45	14.88	引用
BASE_E2	2000	N	1440	主	1440	100.0	预算用尽	26437	90	30.63	引用
BASE_E2	2000	N	2880	主	2880	100.0	预算用尽	18444	161	57.50	引用
BASE_E2	2000	N	2880	挑战	2880	100.0	预算用尽	14583	178	52.10	引用
BASE_E2	2000	R	720	主	720	100.0	预算用尽	33738	45	14.88	引用
BASE_E2	2000	R	1440	主	1440	100.0	预算用尽	26437	90	30.63	引用
BASE_E2	2000	R	2880	主	2880	100.0	预算用尽	19233	154	53.63	引用
BASE_E2	2000	R	2880	挑战	2880	100.0	预算用尽	16285	143	37.76	引用
A_FAMILY	200	N	720	主	720	100.0	预算用尽	33529	45	22.27	引用
A_FAMILY	200	N	1440	主	1440	100.0	预算用尽	25187	92	45.45	引用
A_FAMILY	200	N	2880	主	2753	95.59	目标上限	17905	154	71.86	引用
A_FAMILY	200	N	2880	挑战	2481	86.15	目标上限	15906	119	58.55	本轮
A_FAMILY	200	R	720	主	720	100.0	预算用尽	33529	45	22.27	引用
A_FAMILY	200	R	1440	主	1440	100.0	预算用尽	25187	92	45.45	引用
A_FAMILY	200	R	2880	主	2664	92.5	目标上限	18459	146	69.23	引用
A_FAMILY	200	R	2880	挑战	2481	86.15	目标上限	15877	119	58.31	本轮

家族	目标上限	模式	预算	起点	实际评价	预算用满%	停止原因	终态近距对	动作	阶段长度 mm	来源
A_FAMILY	2000	N	720	主	720	100.0	预算用尽	33529	45	22.27	本轮
A_FAMILY	2000	N	1440	主	1440	100.0	预算用尽	25187	92	45.45	本轮
A_FAMILY	2000	N	2880	主	2880	100.0	预算用尽	17485	158	74.58	本轮
A_FAMILY	2000	N	2880	挑战	2880	100.0	预算用尽	14563	145	70.54	本轮
A_FAMILY	2000	R	720	主	720	100.0	预算用尽	33529	45	22.27	本轮
A_FAMILY	2000	R	1440	主	1440	100.0	预算用尽	25187	92	45.45	本轮
A_FAMILY	2000	R	2880	主	2880	100.0	预算用尽	18042	150	71.95	本轮
A_FAMILY	2000	R	2880	挑战	2880	100.0	预算用尽	14523	145	67.25	本轮

按上限聚合（R 主 2880 单元）：

配置	单元数	R2880 终态对	实际评价	触发目标上限	用满预算	阶段长度 mm
BASE_E2_T200	8	19233	2880	2	6	53.63
A_FAMILY_T200	8	18459	2664	4	4	69.23
BASE_E2_T2000	8	19233	2880	0	8	53.63
A_FAMILY_T2000	8	18042	2880	0	8	71.95

7 长度约束下的收益（P4）

cap 口径：当前全布局总长度 $\leq$ 起点全布局总长度 + cap；按有符号长度台账计算，

重定位减少长度时可以获得余量。评价顺序：先做原基本评价并扣预算单位，再检查成本约束，

超限单独记账为 REJECTED_STAGE_LENGTH_CAP，不计入基本拒绝、也不算零候选。

7.1 受限组

家族	cap mm	模式	起点	终态近距对	阶段长度 mm	cap 拒绝	cap 检查	余量 mm	评价	动作	停止原因
BASE_E2	24.0	N	主	28961	23.83	1772	2880	0.17	2880	71	预算用尽
BASE_E2	24.0	N	挑战	19294	23.82	1523	2880	0.18	2880	87	预算用尽
BASE_E2	24.0	R	主	28961	23.83	1772	2880	0.17	2880	71	预算用尽
BASE_E2	24.0	R	挑战	19294	23.82	1523	2880	0.18	2880	87	预算用尽
BASE_E2	40.0	N	主	23031	39.83	1025	2880	0.17	2880	117	预算用尽
BASE_E2	40.0	N	挑战	16001	39.84	566	2880	0.16	2880	142	预算用尽
BASE_E2	40.0	R	主	23031	39.83	1009	2880	0.17	2880	117	预算用尽
BASE_E2	40.0	R	挑战	16285	37.76	0	2880	2.24	2880	143	预算用尽
BASE_E2	60.0	N	主	18444	57.50	0	2880	2.50	2880	161	预算用尽
BASE_E2	60.0	N	挑战	14583	52.10	0	2880	7.90	2880	178	预算用尽
BASE_E2	60.0	R	主	19233	53.63	0	2880	6.37	2880	154	预算用尽
BASE_E2	60.0	R	挑战	16285	37.76	0	2880	22.24	2880	143	预算用尽
A_FAMILY	24.0	N	主	32571	23.92	2096	2880	0.08	2880	50	预算用尽
A_FAMILY	24.0	N	挑战	23364	23.81	2172	2880	0.19	2880	46	预算用尽
A_FAMILY	24.0	R	主	32571	23.92	2096	2880	0.08	2880	50	预算用尽
A_FAMILY	24.0	R	挑战	23364	23.81	2172	2880	0.19	2880	46	预算用尽
A_FAMILY	40.0	N	主	26760	39.97	1612	2880	0.03	2880	82	预算用尽
A_FAMILY	40.0	N	挑战	19673	39.81	1699	2880	0.19	2880	76	预算用尽
A_FAMILY	40.0	R	主	26747	39.97	1602	2880	0.03	2880	83	预算用尽
A_FAMILY	40.0	R	挑战	19673	39.81	1699	2880	0.19	2880	76	预算用尽
A_FAMILY	60.0	N	主	20930	59.96	963	2856	0.04	2880	123	预算用尽
A_FAMILY	60.0	N	挑战	15766	59.91	367	2880	0.09	2880	121	预算用尽
A_FAMILY	60.0	R	主	20909	59.96	955	2868	0.04	2880	124	预算用尽

家族	cap mm	模式	起点	终态近距对	阶段长度 mm	cap 拒绝	cap 检查	余量 mm	评价	动作	停止原因
A_FAMILY	60.0	R	挑战	15408	59.77	321	2880	0.23	2880	125	预算用尽

7.2 同策略不限长对照

家族	模式	起点	终态近距对	阶段长度 mm	评价	动作
BASE E2	N	主	18444	57.50	2880	161
BASE E2	N	挑战	14583	52.10	2880	178
BASE E2	R	主	19233	53.63	2880	154
BASE E2	R	挑战	16285	37.76	2880	143
A_FAMILY	N	主	17485	74.58	2880	158
A_FAMILY	N	挑战	14563	70.54	2880	145
A_FAMILY	R	主	18042	71.95	2880	150
A_FAMILY	R	挑战	14523	67.25	2880	145

8 受控串行计时（P5）

同一主起点、同一 R1440 预算、同一 LEGACY+E2_K16 策略，只切换 G 决策缓存；
每次都在独立进程里从零加载、缓存为空，6 次运行按 OFF/ON 交替顺序串行执行，
计时期间不并行其它性能实验。

缓存	次序	预扫 s	内核 s	总进程 s	复核+10 s	评价	缓存命中	终态近距对	长度 mm	复核
OFF	1	0.00	478.85	505.09	26.24	1440	0	26437	30.63	PASS
OFF	2	0.00	456.70	501.69	44.99	1440	0	26437	30.63	PASS
OFF	3	0.00	560.61	606.04	45.43	1440	0	26437	30.63	PASS
ON	1	0.00	546.35	587.92	41.57	1440	8160	26437	30.63	PASS
ON	2	0.00	347.08	385.02	37.94	1440	8160	26437	30.63	PASS
ON	3	0.00	308.90	332.57	23.67	1440	8160	26437	30.63	PASS

中位数与范围（秒）：

缓存	内核中位数(范围)	总进程中位数(范围)	预扫中位数(范围)	分配中位数(范围)
OFF	478.85 (456.70–560.61)	505.09 (501.69–606.04)	0.00 (0.00–0.00)	478.50 (456.34–560.25)
ON	347.08 (308.90–546.35)	385.02 (332.57–587.92)	0.00 (0.00–0.00)	346.72 (308.70–545.98)

一致性（三次运行逐一核对）：终态近距对 {"OFF": [26437, 26437, 26437], "ON": [26437, 26437, 26437]}；阶段长度 mm {"OFF": [30.634837951583904, 30.634837951583904, 30.634837951583904], "ON": [30.634837951583904, 30.634837951583904, 30.634837951583904]}；缓存命中 {"OFF": [0, 0, 0], "ON": [8160, 8160, 8160]}。

预扫（初始 130,816 对全扫）在每个起点状态上只执行一次，且在引擎计时窗口之外，因此内核/进程时间里的预扫列为 0.00；该时间记在 start_check_main.json 的 scan_seconds 中。

9 测试、全量复核与视觉 QA（P6）

- 针对性测试：tests/test_path_window_3d.py (25) + tests/test_overnight_engine_3d.py (21) = 46 passed
- 全量回归：803 passed, 4 skipped in 307.36s (0:05:07) on the FROZEN v8 code

- 逐页视觉验收: v5v8 report 32/32 pages rendered and inspected: OK 19 / ISSUE 13 / UNCERTAIN 0; see
outputs/overnight_3d_continuation/report_qa/v5v8_pdf/QA_REPORT.md; the new
continuation report is re-rendered and inspected page by page after it is
built

复核（每个正式终态保存→重载→全扫 130,816 对）：

轮次	组	状态	复核 PASS
v8	V8_G0_N720	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_N1440	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_N2880	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_NC2880	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_R720	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_R1440	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_R2880	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G0_RC2880	REUSED_REFERENCE	
v8	V8_G1_N720	PASS	True
v8	V8_G1_N720	PASS	True
v8	V8_G1_N1440	PASS	True
v8	V8_G1_N1440	PASS	True
v8	V8_G1_N2880	PASS	True
v8	V8_G1_N2880	PASS	True
v8	V8_G1_NC2880	PASS	True
v8	V8_G1_NC2880	PASS	True
v8	V8_G1_R720	PASS	True
v8	V8_G1_R720	PASS	True
v8	V8_G1_R1440	PASS	True
v8	V8_G1_R1440	PASS	True
v8	V8_G1_R2880	PASS	True
v8	V8_G1_R2880	PASS	True
v8	V8_G1_RC2880	PASS	True
v8	V8_G1_RC2880	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_N720	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_N1440	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_N2880	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_NC2880	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_R720	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_R1440	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_R2880	PASS	True
v8_neutrality	V8_G0_NEUTRALITY_RC2880	PASS	True
p3	P3_BASE_E2_T200_N720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_N1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_N2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_NC2880	REUSED_REFERENCE	

轮次	组	状态	复核 PASS
p3	P3_BASE_E2_T200_R720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_R1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_R2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T200_RC2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_N720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_N1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_N2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_NC2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_R720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_R1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_R2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_BASE_E2_T2000_RC2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_N720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_N1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_N2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_NC2880	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T200_R720	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_R1440	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_R2880	REUSED_REFERENCE	
p3	P3_A_FAMILY_T200_RC2880	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_N720	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_N1440	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_N2880	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_NC2880	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_R720	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_R1440	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_R2880	PASS	True
p3	P3_A_FAMILY_T2000_RC2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP24_N2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP24_NC2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP24_R2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP24_RC2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP24_N2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP24_NC2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP24_R2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP24_RC2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP40_N2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP40_NC2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP40_R2880	PASS	True
p4	P4_BASE_E2_CAP40_RC2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP40_N2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP40_NC2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP40_R2880	PASS	True
p4	P4_A_FAMILY_CAP40_RC2880	PASS	True

轮次	组	状态	复核 PASS
p4	P4 BASE E2 CAP60 N2880	PASS	True
p4	P4 BASE E2 CAP60 NC2880	PASS	True
p4	P4 BASE E2 CAP60 R2880	PASS	True
p4	P4 BASE E2 CAP60 RC2880	PASS	True
p4	P4 A FAMILY CAP60 N2880	PASS	True
p4	P4 A FAMILY CAP60 NC2880	PASS	True
p4	P4 A FAMILY CAP60 R2880	PASS	True
p4	P4 A FAMILY CAP60 RC2880	PASS	True
p5	P5 CACHE OFF R1440	PASS	True
p5	P5 CACHE OFF R1440	PASS	True
p5	P5 CACHE OFF R1440	PASS	True
p5	P5 CACHE ON R1440	PASS	True
p5	P5 CACHE ON R1440	PASS	True
p5	P5 CACHE ON R1440	PASS	True

整体判定：groups_total=94 PASS=64 FAIL=0 NOT_FINISHED=0 引用=30

10 额外队列：E 多锚点 × 目标上限（单因素）

E 的定义与 ideas 轮完全一致（multi_anchor=True，E2_ORDERED_K16），唯一变化是 max_targets 200 → 2000；目标 200 的单元直接引用已验收组，其余为本轮新跑。

臂	目标上限	模式	预算	起点	实际评价	用满%	停止原因	终态对	动作	阶段长度 mm
E T200	200	N	720	主	668	92.78	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	N	720	主	720	100.0	预算用尽	31785	51	20.25
E T200	200	N	1440	主	668	46.39	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	N	1440	主	1440	100.0	预算用尽	23894	98	46.48
E T200	200	N	2880	主	668	23.19	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	N	2880	主	2880	100.0	预算用尽	15935	185	80.29
E T200	200	N	2880	挑战	379	13.16	目标上限	26679	25	6.53
E T2000	2000	N	2880	挑战	2008	69.72	目标上限	15622	129	46.23
E T200	200	R	720	主	668	92.78	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	R	720	主	720	100.0	预算用尽	31785	51	20.25
E T200	200	R	1440	主	668	46.39	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	R	1440	主	1440	100.0	预算用尽	23894	98	46.48
E T200	200	R	2880	主	668	23.19	目标上限	32565	47	18.84
E T2000	2000	R	2880	主	2880	100.0	预算用尽	15935	185	80.29
E T200	200	R	2880	挑战	379	13.16	目标上限	26679	25	6.53
E T2000	2000	R	2880	挑战	2264	78.61	目标上限	15635	133	50.00

结论：E 在 max_targets=200 下无论预算加到 1440 还是 2880 都只花掉 668 次评价就停止（TARGET_LIMIT），终态固定为 32565；把上限提到 2000 后同一预算被真正用满，主起点 R2880 降到 15935 对，优于 BASE_E2（18444）与 A_FAMILY（18042）。也就是说，此前把 E 记为“退化”是目标尝试上限造成的，而不是多锚点机制本身——这与 P3 中 A 家族需要上限才能用满预算的结论一致，并提示：所有机制的对比都应在足够的目标上限下进行。

11 结论

- v8 是否改善同预算全布局结果: G1 improves the same-budget whole-layout result in 7 of 8 cells (7/8 个 cell 更优)。

最大改善 R 主 2880: 19233 → 18211 (delta=-1022); 唯一退化 N 挑战 2880: 15837 → 16232 (delta=+395, 挑战起点, 评价 2489/2880 未用满预算)。

路径窗口同时把阶段长度代价降下来 (主 R2880: 53.63 mm → 30.10 mm): 更长的窗口曲率更小、额外长度更少。

- v8 是否改善旧 33 个无窗侧: 没有。33 侧在 G1 下仍全部没有合法窗口, 其中 23 侧可用行程短于最小升降行程 (硬几何限制), 10 侧弧半径贴近 5 mm 被精确曲率界保守拒绝 (拒绝而不放宽半径、不改 XY)。
- 代码中立性: G0 生成域下 3 组复跑与历史 v7 T0 的步级轨迹、近距/未决集合、终态几何文件全部相同 (判定 neutral)。
- A 在实际评价对齐后是否仍改善: 是。BASE_E2 在 T200/T2000 完全相同 (19233 vs 19233); A_FAMILY 在 max_targets=2000 且实际用满 2880 次评价时为 18042, 对应 BASE_E2 的 19233, 改善 1191 对, 但阶段长度从 53.63 mm 增到 71.95 mm。
- 相同长度约束下的效果 (P4): 在 cap 24/40/60 mm 且同预算下, A_FAMILY 的终态近距对都劣于 BASE_E2, 直到 cap 放宽到不再约束为止 (不限长时 A 才更好); 说明 A 的近距改善以约 +18 mm 阶段长度为代价。
- 受控串行计时 (P5): cache 开/关各 3 次的动作轨迹、终态近距集合与长度台账逐位一致, 命中 8160 次/次; 引擎内核中位数 478.85 s (关) vs 347.08 s (开), 但两次范围重叠, 因此不对该设置作加速结论。
- 额外队列 (E 多锚点 x 目标上限): E 在 max_targets=200 下无论预算多大都只花 668 次评价就停止 (终态 32565); 上限提到 2000 后同一预算被用满, 主起点 R2880 为 15935 对, 优于 BASE_E2 (18444) 与 A_FAMILY (18042); 此前把 E 记为“退化”来自目标尝试上限, 不是多锚点机制本身。

12 产物与复现

outputs/overnight_3d_continuation/

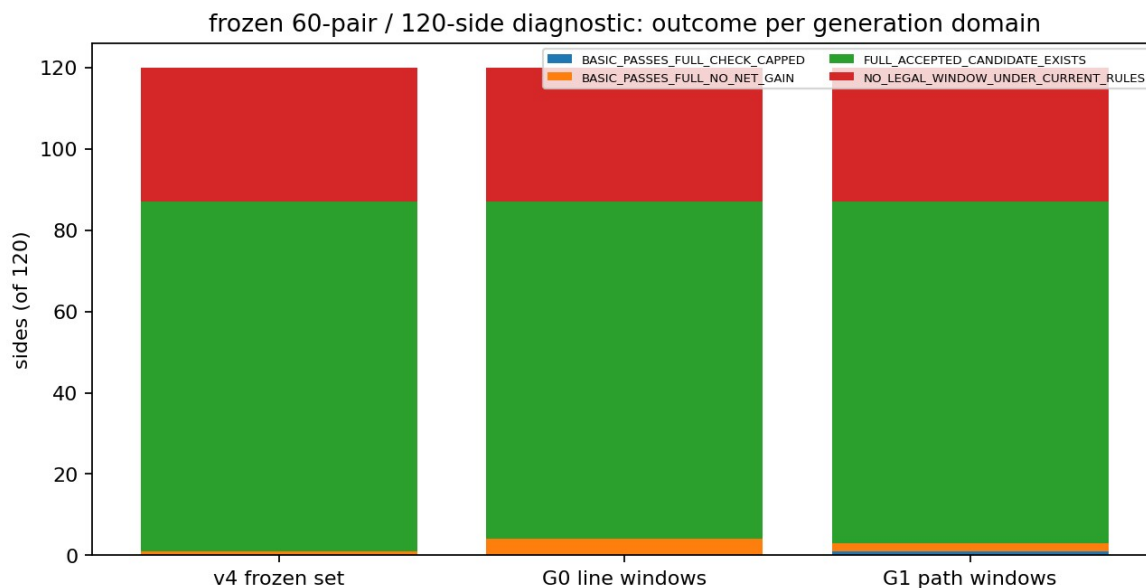
plan_p0_state.json	本轮计划与冻结参数
code_snapshot.json	正式批次前冻结的源码/测试 SHA256
manifest/round_{v8,v8_neutrality,p3,p4,p5}.json (+sha256, override records)	
v8/ v8_neutrality/ p3/ p4/ p5/	每组 config/ledger/summary/decisions/recheck/
comparison/	p2/p3/p4/p5/neutrality/defect 的 json+csv
diagnostics/	120 侧诊断 + 机制分解
figures/	对比图、权衡图、计时图、真实路径窗口实例图
verification/final_verification.json	
tests/	全量回归日志与摘要
report_qa/	逐页视觉验收记录

复现命令见 checkpoint.md 的 resume_commands; 重跑单组:

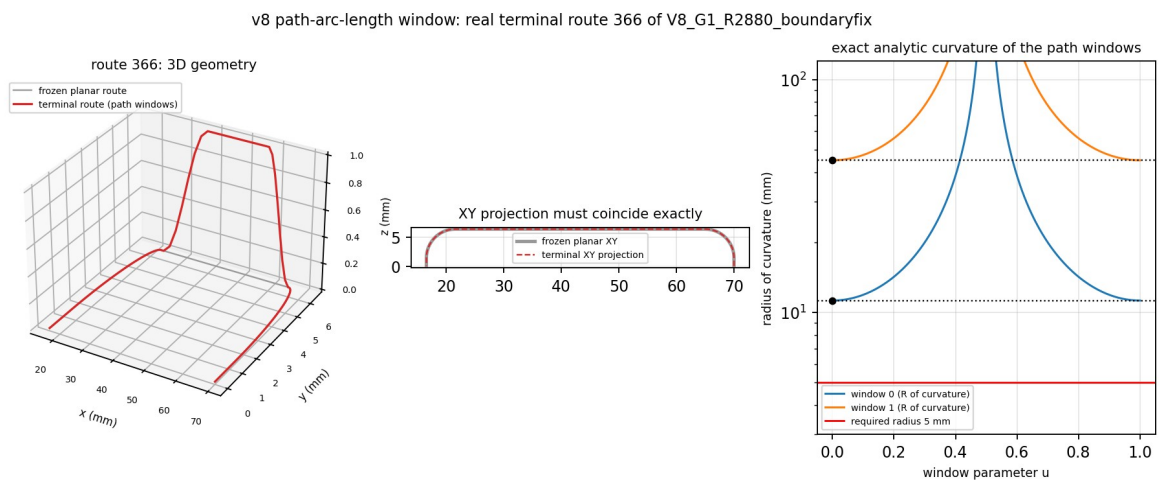
```
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_overnight_3d.py .
```

```
outputs\overnight_3d_continuation --round v8 --group V8_G1_R2880 --tag boundaryfix
```

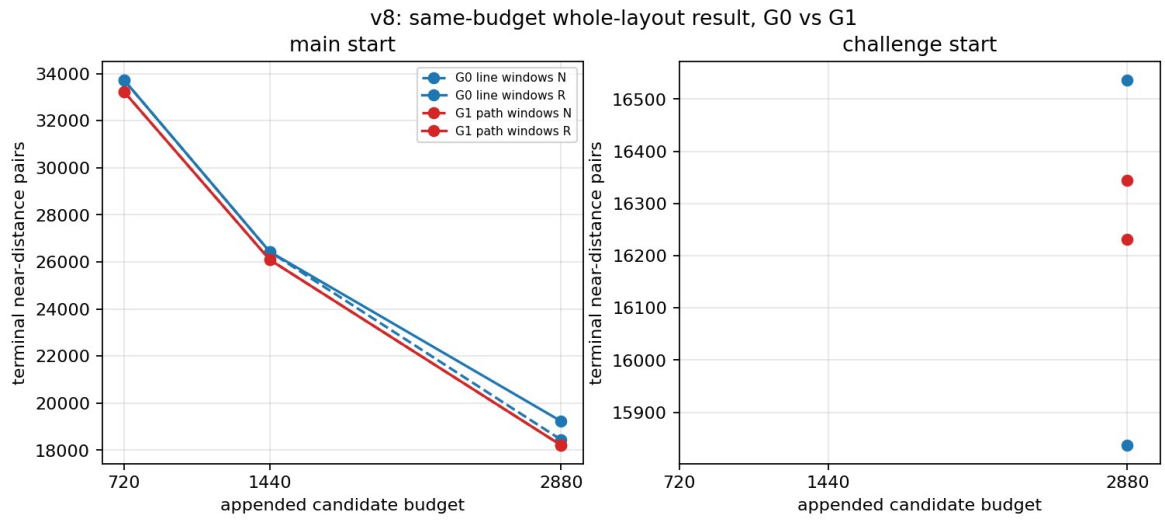
附：本轮生成的图（每张同时提供 PDF 与 manifest）



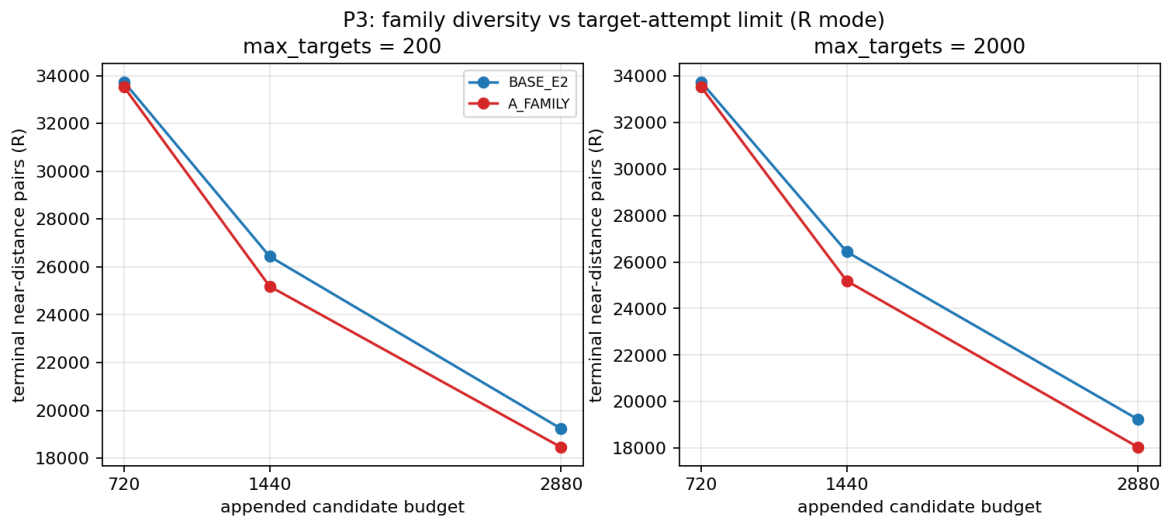
v8_diagnostics_side_outcomes (v8_diagnostics_side_outcomes.png)



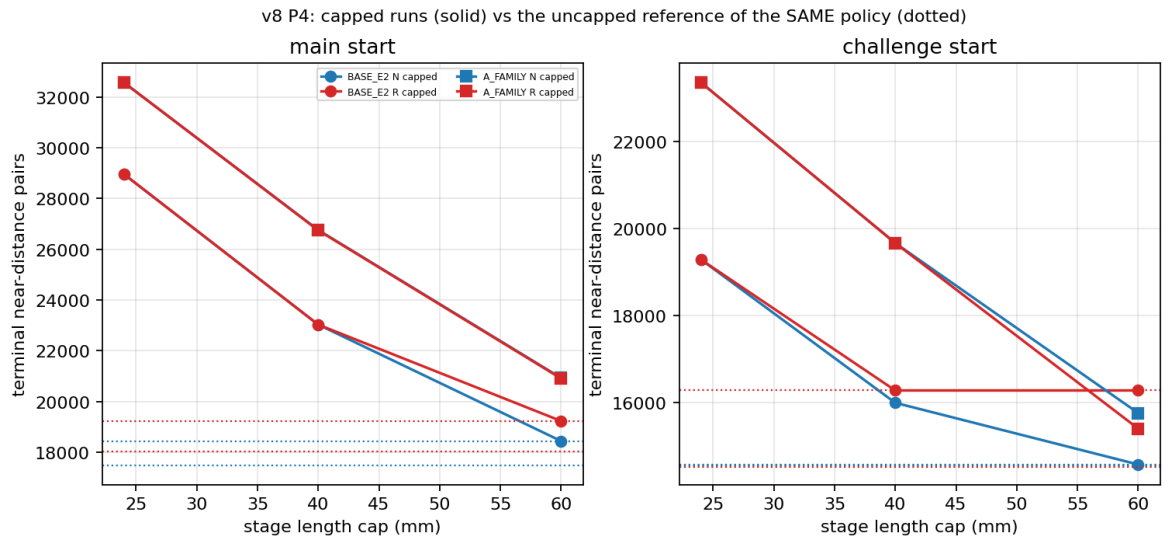
v8_example_path_window_route (v8_example_path_window_route.png)



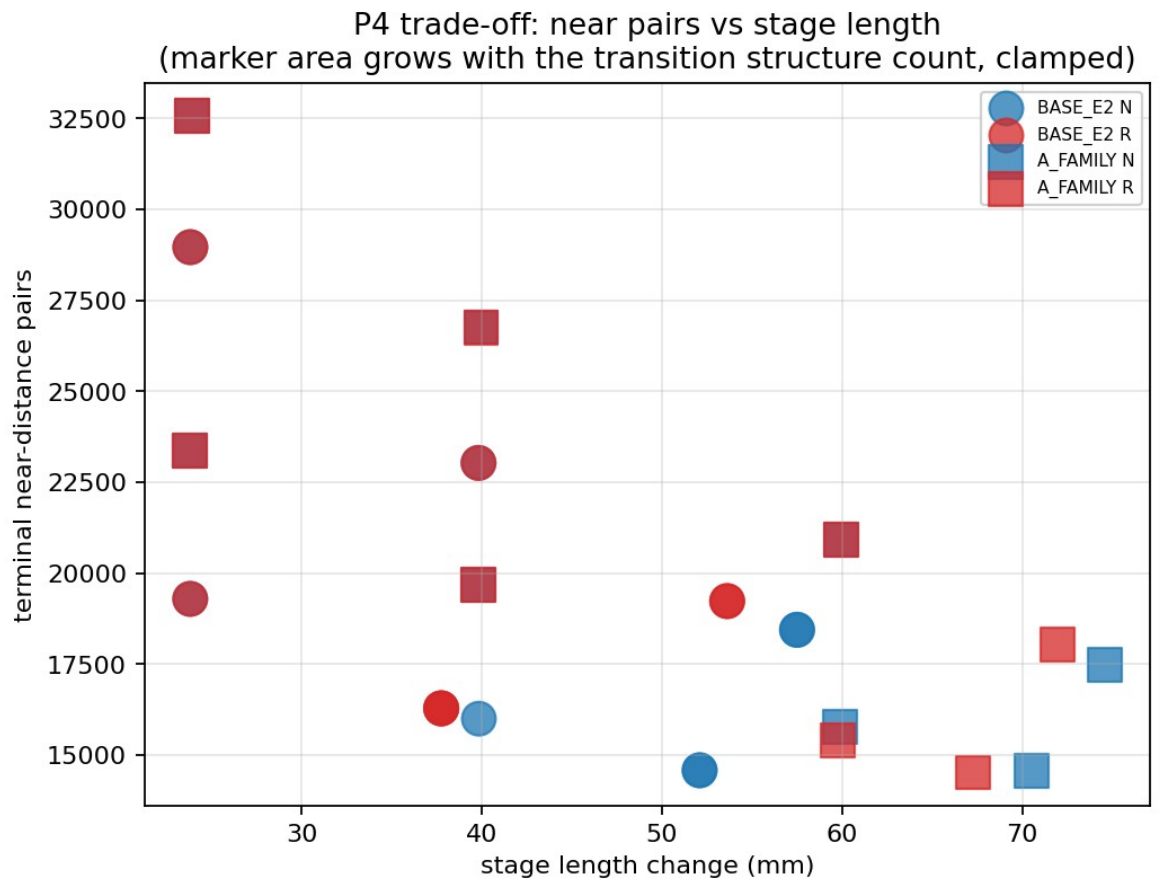
v8_p2_g0_vs_g1_pairs (v8_p2_g0_vs_g1_pairs.png)



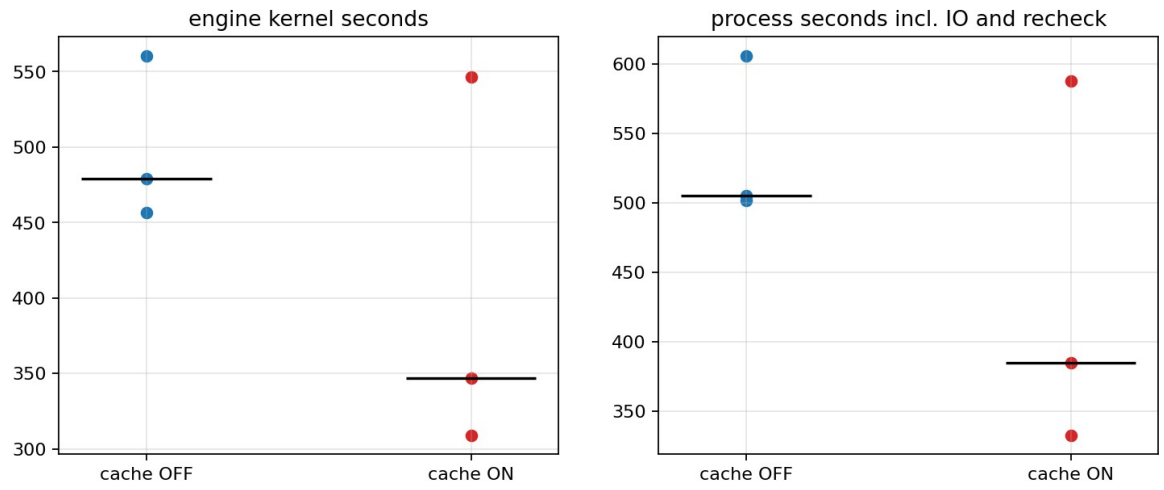
v8_p3_family_limit (v8_p3_family_limit.png)



v8_p4_length_cap (v8_p4_length_cap.png)



v8_p4_tradeoff (v8_p4_tradeoff.png)



v8_p5_serial_timing (v8_p5_serial_timing.png)